Sistemas de Control

Trabajo de Laboratorio Integrador: Desarrollo de Controladores

Tomás Gómez Pizarro Mikael Rodríguez

Noviembre 2026

Primera parte: Control proporcional

Las especificaciones requeridas para el sistema en lazo cerrado son:

- $PO \leq 5\,\%$
- $T_s \leq 0{,}10$ s (criterio del $2\,\%$)
- $e_{ss} = 0$ para escalón unitario

Punto 1. Ajuste de k_p mediante el Lugar de las Raíces

La función de transferencia a lazo abierto se modela como la cascada entre la dinámica fija de la planta, $G(s)$, y la ganancia proporcional ajustable del controlador, k_p, resultando $L(s) = k_p \cdot G(s)$ con:

$$G(s) = \frac{1}{(R_1C_1s+1)(R_2C_2s+1)} = \frac{1}{(0{,}01s+1)(0{,}0047s+1)} \tag{1}$$

El sistema es de **Tipo 0**, ya que no posee polos en el origen en lazo abierto. Ante una entrada escalón unitario $R(s) = 1/s$, la constante estática de error de posición es:

$$K_p^{\text{pos}} = \lim_{s\to 0} k_p G(s) = k_p \tag{2}$$

Por lo tanto, el error en régimen permanente resulta:

$$e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p^{\text{pos}}} = \frac{1}{1+k_p} \tag{3}$$

Dado que para cualquier ganancia finita $k_p < \infty$ el error es estrictamente positivo, la especificación de $e_{ss} = 0$ **no puede cumplirse** con un control proporcional puro. Lograr un error nulo requeriría una ganancia infinita, lo cual no es físicamente realizable.

A partir del trazado del Lugar de las Raíces de $G(s)$ en MATLAB (Fig. 1), se analizan las especificaciones restantes:

- **Tiempo de establecimiento ($T_s \leq 0{,}10$ s):** Como se analizó en el Trabajo de Laboratorio 1, una vez superado el punto de ruptura ($k_p \geq 0{,}15$), las ramas del LGR se desplazan verticalmente a lo largo de una parte real fija dada por $\xi\omega_n = 156{,}4$ rad/s, independiente del valor de k_p. El tiempo de establecimiento al $2\,\%$ resulta:

  $$T_s \approx \frac{4}{\xi\omega_n} = \frac{4}{156{,}4} \approx 0{,}0256 \text{ s} \tag{4}$$

  Este valor ($\approx 25{,}6$ ms) satisface holgadamente la cota de 0,10 s para cualquier par de polos complejos.

- **Sobrepaso ($PO \leq 5\,\%$):** A partir de la expresión analítica del sobrepaso para un sistema de segundo orden:

$$PO = 100 \cdot e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \leq 5\,\% \implies \xi \geq \frac{-\ln(0{,}05)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0{,}05)}} \approx 0{,}69 \tag{5}$$

  Esto delimita una región admisible en el plano complejo entre las rectas radiales de $\xi = 0{,}69$. Si bien para $k_p < 0{,}15$ el sistema es sobreamortiguado y no presenta sobrepaso ($PO = 0\,\%$), un valor menor de k_p resulta desfavorable, ya que una de las raíces reales se desplaza hacia el origen (hacia -100 rad/s), volviendo la respuesta más lenta, y además el error estacionario $e_{ss} = 1/(1 + k_p)$ aumenta considerablemente.

- **Criterio de selección de k_p:** Dado que se busca minimizar el error en régimen permanente $e_{ss} = 1/(1 + k_p)$, el objetivo principal es maximizar la ganancia k_p tanto como lo permitan las especificaciones. Al seleccionar el valor máximo admisible en la frontera de $PO \leq 5\,\%$ ($k_p \approx 1{,}41$), el factor de amortiguamiento resultante queda en $\xi \approx 0{,}69$, ubicándose oportunamente dentro del rango considerado óptimo en ingeniería ($0{,}6 \leq \xi \leq 0{,}8$). A su vez, esta mayor ganancia maximiza la frecuencia natural ω_n, lo que disminuye los tiempos de subida y de pico del sistema.

Mediante la herramienta interactiva de MATLAB se selecciona el punto sobre la cota $\xi = 0{,}69$, obteniéndose:

$$k_p \approx 1{,}41 \tag{6}$$

con polos en lazo cerrado en $s_{1,2} \approx -156 \pm j164$ rad/s, $\xi = 0{,}691$ y $PO = 4{,}98\,\%$. Como este valor queda justo en el límite de $PO = 5\,\%$, al elegir las resistencias comerciales en el Punto 3 habrá que verificar que la ganancia obtenida no lleve el sobrepaso por encima de la cota.

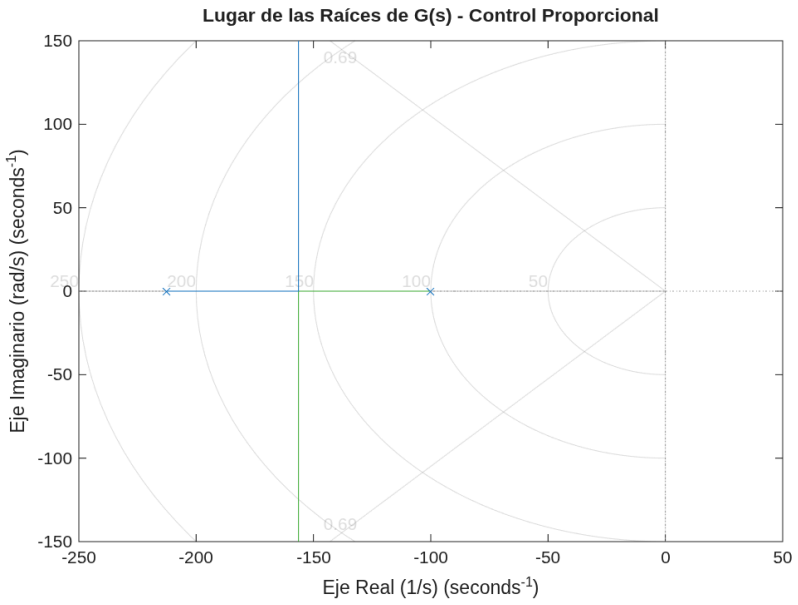


Figura 1: Lugar de las Raíces de $G(s)$ en MATLAB y selección interactiva de $k_p = 1{,}41$ sobre la cota $\xi = 0{,}69$.

Punto 2. Verificación mediante la respuesta al escalón

Se obtiene la función de transferencia a lazo cerrado para $k_p = 1{,}41$:

$$T(s) = \frac{k_p G(s)}{1 + k_p G(s)} = \frac{30000}{s^2 + 312{,}8\, s + 51277} \tag{7}$$

A partir de la respuesta al escalón unitario evaluada en MATLAB (Fig. 2) y mediante el comando `stepinfo`, se extraen las métricas de desempeño:

- **Sobrepaso:** $PO = 4{,}98\,\% \leq 5\,\%$ $\rightarrow$ **Cumple**.
- **Tiempo de establecimiento:** $T_s = 26{,}5$ ms ≤ 100 ms $\rightarrow$ **Cumple**.
- **Error en régimen permanente:** $e_{ss} = 1 - y(\infty) = 1 - 0{,}585 = 0{,}415$ $(41{,}5\,\% \neq 0)$ $\rightarrow$ **No cumple**.

Se corrobora que el sistema cumple las especificaciones dinámicas (PO y T_s), pero no puede anular el error estacionario debido a la ausencia de acción integral.

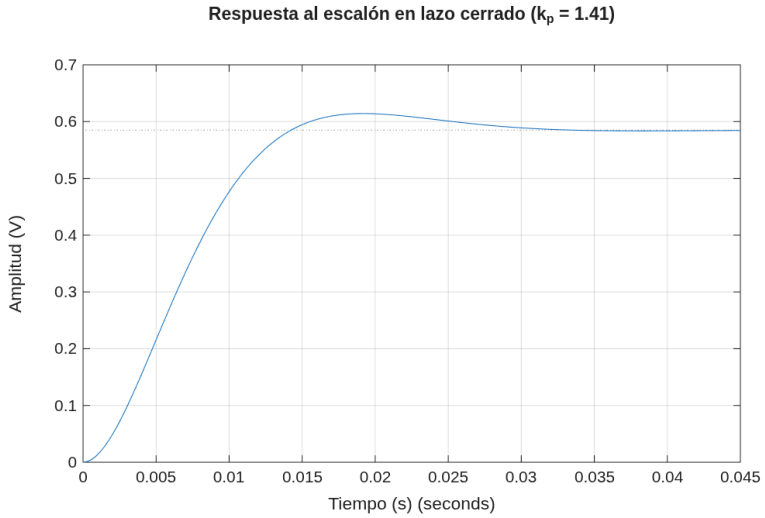


Figura 2: Respuesta al escalón unitario en lazo cerrado con $k_p = 1{,}41$.

Punto 3. Selección de valores comerciales (serie E24) para R_7 y R_9

La etapa de ganancia de la Fig. 1 corresponde a un amplificador no inversor, cuya ganancia está dada por:

$$k_p = 1 + \frac{R_7}{R_9} \implies \frac{R_7}{R_9} = k_p - 1 = 0{,}41 \tag{8}$$

Buscando entre los valores de la serie E24 dentro de una misma década, el par que mejor aproxima ese cociente es:

$$R_7 = 1{,}6\ \text{k}\Omega \quad \text{y} \quad R_9 = 3{,}9\ \text{k}\Omega \tag{9}$$

obteniéndose una ganancia real de:

$$k_{p,\text{com}} = 1 + \frac{1{,}6\ \text{k}\Omega}{3{,}9\ \text{k}\Omega} = 1 + \frac{16}{39} \approx 1{,}41026 \tag{10}$$

La diferencia frente a la ganancia de diseño $k_p = 1{,}41$ es de apenas 0,00026 (un error relativo de 0,018 %).

Con este valor de k_p, la función de transferencia a lazo cerrado resulta:

$$T(s) = \frac{30005}{s^2 + 312{,}8\, s + 51282} \tag{11}$$

cuyos polos se ubican en $s_{1,2} = -156{,}4 \pm j163{,}8$ rad/s, con factor de amortiguamiento $\xi = 0{,}6906$.

Se recalculan las medidas de desempeño mediante `stepinfo` y se comparan con las especificaciones de diseño en el Cuadro 1.

Cuadro 1: Comparación de desempeño entre diseño teórico e implementación comercial E24.

Métrica	**Requerido**	**Teórico** ($k_p = 1{,}4100$)	**E24** ($k_p = 1{,}4103$)	**Cumple**
Sobrepaso (PO)	$\leq 5\,\%$	4,979 %	4,981 %	Sí
Tiempo de estab. (T_s)	$\leq 0{,}10$ s	26,47 ms	26,47 ms	Sí
Tiempo de pico (T_p)	–	19,14 ms	19,14 ms	–
Valor final (y_∞)	1,00 V	0,5851 V	0,5851 V	–
Error estac. (e_{ss})	0	41,494 %	41,489 %	No

Se comprueba que la ligera elevación de ganancia comercial ($k_p = 1{,}4103$ frente a 1,4100) eleva el sobrepaso en apenas un 0,002 % ($PO = 4{,}981\,\%$). Dado que $4{,}981\,\% \leq 5{,}000\,\%$, la especificación de sobrepaso **se sigue cumpliendo** estrictamente con los valores comerciales de la serie E24.

Punto 4. Simulación circuital del lazo cerrado en Simscape

Se implementa el circuito completo de la Fig. 2 en Simscape (`TP_Lab2_TL081.slx`) tomando como base el modelo validado en el Trabajo de Laboratorio 1. Los tres amplificadores operacionales (U_{1A}, U_{3A} y U_{2A}) se configuran con el bloque *Band-Limited Op-Amp* utilizando los parámetros del TL081 de la Tabla A0 del Anexo (ganancia $A = 2 \cdot 10^5$, saturación en $\pm 8{,}5$ V, $SR = 13$ V/μs y $BW = 15$ Hz), e incorporando las resistencias comerciales obtenidas en el Punto 3 ($R_7 = 1{,}6$ kΩ y $R_9 = 3{,}9$ kΩ). La simulación se ejecuta con el solver `ode23t` y un paso máximo limitado a 10 μs.

En la Fig. 3 se superponen la respuesta temporal simulada en Simscape y la del modelo lineal por función de transferencia $T(s)$ ante una entrada escalón unitario.

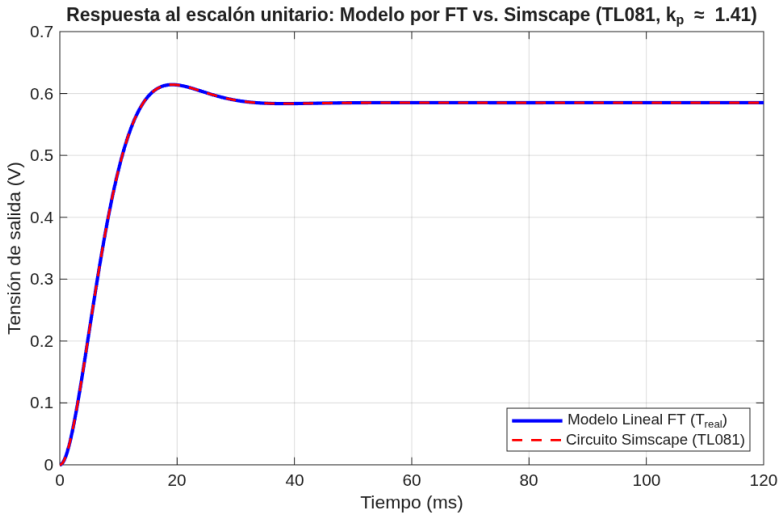


Figura 3: Superposición de la respuesta al escalón: Modelo por FT vs. Simscape con op-amps reales TL081 ($k_p \approx 1{,}41$).

Ambas curvas resultan visualmente indistinguibles. Cuantificando la diferencia instantánea mediante interpolación numérica, el error máximo obtenido es:

$$\max_t |y_{\text{Simscape}}(t) - y_{\text{FT}}(t)| = 1{,}71 \cdot 10^{-5} \text{ V} \approx 0{,}017 \text{ mV} \tag{12}$$

lo que ratifica una correspondencia prácticamente exacta entre el comportamiento circuital y el modelo teórico.

En el Cuadro 2 se resumen las medidas de desempeño calculadas con `stepinfo` a partir de los datos simulados y se contrastan con las del modelo lineal.

Cuadro 2: Comparación entre el modelo por función de transferencia y la simulación circuital en Simscape con op-amps reales TL081.

Métrica	**Requerido**	**Modelo FT**	**Simscape (TL081)**	**Cumple**
Sobrepaso (PO)	$\leq 5\,\%$	4,979 %	4,981 %	Sí
Tiempo de estab. (T_s)	$\leq 0{,}10$ s	26,47 ms	26,47 ms	Sí
Tiempo de pico (T_p)	–	19,1 ms	19,2 ms	–
Valor final (y_∞)	1,00 V	0,5851 V	0,5851 V	–
Error estacionario (e_{ss})	0	41,49 %	41,49 %	No

Dado que para un escalón de 1 V las tensiones nodales no se aproximan a la saturación ($\pm 8{,}5$ V) ni la pendiente de las transiciones es limitada por el *slew rate*, los amplificadores operan plenamente en su régimen lineal, convalidando de manera directa las predicciones del modelo por función de transferencia.

Segunda parte: Control proporcional-integral

Se implementa un controlador proporcional-integral (PI) para intentar satisfacer simultáneamente las tres especificaciones de diseño en lazo cerrado:

- $PO \leq 5\,\%$
- $T_s \leq 0{,}10$ s (criterio del $2\,\%$)
- $e_{ss} = 0$ ante escalón unitario

La función de transferencia del controlador es:

$$G_c(s) = \frac{k_p s + k_i}{s} = k_p \frac{s + z}{s}, \quad \text{con } z = \frac{k_i}{k_p} \tag{13}$$

Punto 1. Condiciones de estabilidad mediante el criterio de Routh

La función de transferencia de lazo abierto con el controlador PI resulta:

$$L(s) = G_c(s)G(s) = \frac{k_p s + k_i}{s(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)} \tag{14}$$

donde $\tau_1 = R_1 C_1 = 0{,}01$ s y $\tau_2 = R_2 C_2 = 0{,}0047$ s. La ecuación característica de lazo cerrado es:

$$1 + L(s) = 0 \implies s(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) + (k_p s + k_i) = 0 \tag{15}$$

Desarrollando los productos:

$$\tau_1 \tau_2 s^3 + (\tau_1 + \tau_2)s^2 + (1 + k_p)s + k_i = 0 \tag{16}$$

Reemplazando los valores numéricos ($\tau_1\tau_2 = 4{,}7 \times 10^{-5}$ s^2 y $\tau_1 + \tau_2 = 0{,}0147$ s):

$$4{,}7 \times 10^{-5} s^3 + 0{,}0147 s^2 + (1 + k_p)s + k_i = 0 \tag{17}$$

Construyendo la tabla de Routh-Hurwitz para este polinomio de tercer orden:

s^3	$\tau_1\tau_2$	$1 + k_p$
s^2	$\tau_1 + \tau_2$	k_i
s^1	b_1	0
s^0	k_i	

donde el coeficiente de la fila s^1 es:

$$b_1 = \frac{(\tau_1 + \tau_2)(1 + k_p) - \tau_1\tau_2 k_i}{\tau_1 + \tau_2} \tag{18}$$

Para que todos los polos se ubiquen en el semiplano izquierdo, no debe haber cambios de signo en la primera columna, lo que exige:

1. De la fila s^0:
$$k_i > 0 \tag{19}$$
2. De la fila s^1:
$$b_1 > 0 \implies k_i < \frac{\tau_1 + \tau_2}{\tau_1\tau_2}(1 + k_p) \tag{20}$$

Evaluando el factor numérico:

$$\frac{\tau_1 + \tau_2}{\tau_1 \tau_2} = \frac{0{,}0147}{4{,}7 \times 10^{-5}} \approx 312{,}77 \text{ rad/s} \tag{21}$$

Por ende, las condiciones necesarias y suficientes para la estabilidad en lazo cerrado son:

$$k_i > 0 \quad \text{y} \quad k_i < 312{,}77 \cdot (1 + k_p) \tag{22}$$

Es decir, para cada k_p existe un valor máximo de la ganancia integral k_i; si se supera, el coeficiente b_1 se vuelve negativo, hay dos cambios de signo en la primera columna y aparecen dos raíces en el semiplano derecho.

Punto 2. Diseño del PI mediante el Lugar de las Raíces

2.a. Requisitos en el plano s

- **Sobrepaso ($PO \leq 5\,\%$):** Para un sistema canónico de segundo orden, el amortiguamiento mínimo requerido es:

$$\xi \geq \frac{-\ln(0{,}05)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0{,}05)}} \approx 0{,}69 \tag{23}$$

  Esto delimita en el plano complejo un cono admisible con semiángulo respecto al eje real negativo de:

$$\theta = \arccos(0{,}69) \approx 46{,}4^\circ \tag{24}$$

- **Tiempo de establecimiento ($T_s \leq 0{,}10$ s al $2\,\%$):** La cota impone:

$$T_s \approx \frac{4}{\xi \omega_n} \leq 0{,}10 \text{ s} \implies \xi\omega_n \geq 40 \text{ rad/s} \tag{25}$$

  Los polos dominantes deben quedar a la izquierda de la recta vertical $\mathrm{Re}(s) = -40$ rad/s.

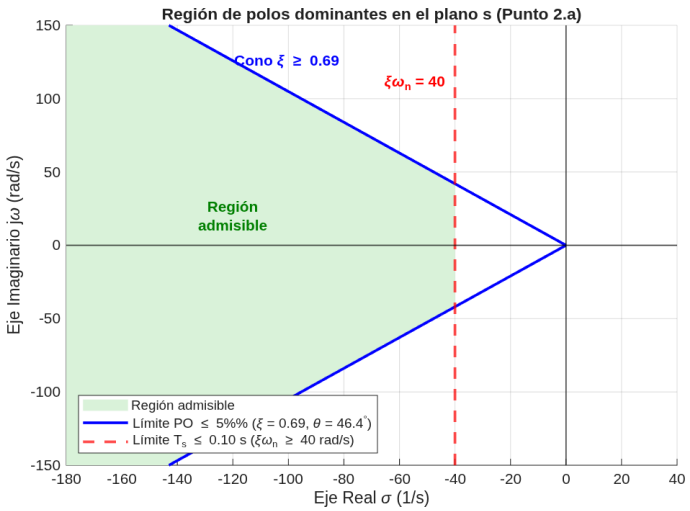


Figura 4: Región admisible para los polos dominantes en el plano s delimitada por $PO \leq 5\,\%$ (cono $\xi \geq 0{,}69$) y $T_s \leq 0{,}10$ s (semiplano $\xi\omega_n \geq 40$ rad/s).

2.b. Centro de las asíntotas σ_a en función de z

La función de lazo abierto $L(s) = k_p \frac{s+z}{s(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}$ posee $n = 3$ polos $(0, -100, -212{,}77$ rad/s) y $m = 1$ cero en $-z$. Al haber un exceso de dos polos sobre ceros ($n - m = 2$), existen dos ramas que tienden al infinito a lo largo de asíntotas cuyos ángulos están dados por:

$$\phi_k = \frac{(2k+1) \cdot 180^\circ}{n-m} = \frac{(2k+1) \cdot 180^\circ}{2} \implies \phi_0 = 90^\circ, \quad \phi_1 = 270^\circ \equiv -90^\circ \tag{26}$$

Dado que los ángulos son exactamente $\pm 90^\circ$, las asíntotas son **estrictamente verticales** (perpendiculares al eje real). Su punto de partida sobre el eje real es el centro de asíntotas:

$$\sigma_a = \frac{\sum \text{polos} - \sum \text{ceros}}{n-m} = \frac{(0 - 100 - 212{,}77) - (-z)}{2} = \frac{z - 312{,}77}{2} \tag{27}$$

Para que las asíntotas queden a la izquierda de la cota $\text{Re}(s) = -40$ rad/s:

$$\sigma_a < -40 \implies \frac{z - 312{,}77}{2} < -40 \implies z < 312{,}77 - 80 \implies z < 232{,}77 \text{ rad/s} \tag{28}$$

2.c. Elección de la posición del cero z y diseño preliminar

Para la elección del cero z, si bien cualquier valor en el intervalo $0 < z < 232{,}77$ rad/s cumple formalmente la condición del centroide de asíntotas ($\sigma_a < -40$ rad/s), la distribución de las ramas del Lugar de las Raíces sobre el eje real impone una restricción de diseño fundamental:

- **Descarte de $z < 100$ rad/s:** En esta región, el segmento $[-z, 0]$ pertenece al Lugar de las Raíces. La rama que parte del polo en el origen ($s = 0$) termina en el cero en $s = -z$ sobre el eje real, dejando un polo real de lazo cerrado entre 0 y $-z$. El par complejo (que nace de -100 y $-212{,}77$) puede llevarse igual a $\xi = 0{,}69$, pero el polo real queda más cerca del eje imaginario y pasa a ser el dominante: la respuesta se vuelve más lenta y deja de valer la aproximación de segundo orden con la que se fijó ξ. Por ejemplo, con $z = 50$ rad/s y el par en $\xi = 0{,}69$ ($k_p \approx 1{,}36$) el polo real queda en $-35{,}9$ rad/s y $T_s = 80$ ms; para valores menores de z el polo lento se acerca más al origen y no se cumple $T_s \leq 0{,}10$ s.
- **Elección con $z \geq 100$ rad/s:** En este caso, el segmento del eje real que pertenece al Lugar de las Raíces es $[-100, 0]$. Las dos ramas que parten de 0 y -100 rad/s colisionan en un punto de ruptura y emergen al plano complejo, constituyendo el par complejo dominante con el amortiguamiento deseado. A su vez, la rama que parte del polo en $-212{,}77$ rad/s termina en el cero en $-z$, confinando el polo real a la izquierda de $-z$, donde decae rápidamente sin distorsionar la dinámica del par complejo.

Alternativa de cancelación ($z = 100$ rad/s): con $z = 100$ el cero cancela el polo de la planta en -100 rad/s y el lazo queda de segundo orden (polos en 0 y $-212{,}77$, $T_s \approx 38$ ms). Se descartó porque con componentes comerciales y sus tolerancias la cancelación nunca es exacta, y se prefirió un diseño que no dependa de ella.

Por ello, para satisfacer simultáneamente la cota de las asíntotas ($\sigma_a < -40$ rad/s $\implies z <$ 232,77 rad/s) y asegurar que el par complejo domine la dinámica sin depender de cancelaciones algebraicas, se adopta:

$$z = 120 \text{ rad/s} \tag{29}$$

Con este valor, el centro de las asíntotas se sitúa en $\sigma_a = (120 - 312{,}77)/2 = -96{,}38$ rad/s $\ll$ -40 rad/s.

Trazando el Lugar de las Raíces con $z = 120$ rad/s en MATLAB (Figura 5) y mediante la selección interactiva sobre la cota de amortiguamiento $\xi = 0{,}69$, se obtiene la ganancia inicial:

$$k_p \approx 0{,}84 \implies k_i = k_p \cdot z = 0{,}84 \times 120 \approx 100{,}8 \text{ rad/s} \tag{30}$$

con polos en lazo cerrado en:

$$s_{1,2} \approx -84{,}1 \pm j88{,}1 \text{ rad/s} \quad (\xi = 0{,}690), \qquad s_3 \approx -144{,}6 \text{ rad/s} \tag{31}$$

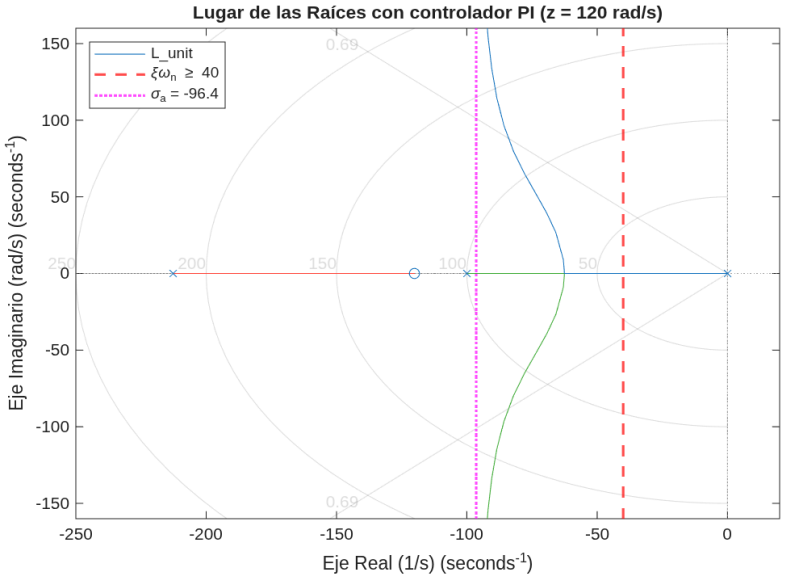


Figura 5: Lugar de las Raíces con controlador PI ($z = 120$ rad/s) en MATLAB y selección interactiva de $k_p = 0{,}84$ sobre la cota $\xi = 0{,}69$.

2.d. Efecto del cero en lazo cerrado y ajuste de k_p

La evaluación de la respuesta al escalón con $k_p = 0{,}84$ arroja:

- $PO = 6{,}79\,\% > 5\,\%$ $\quad \rightarrow$ **No cumple**.
- $T_s = 48{,}9$ ms ≤ 100 ms $\quad \rightarrow$ **Cumple**.
- $e_{ss} = 0$ $\quad \rightarrow$ **Cumple**.

Causa del sobrepaso adicional: La función de transferencia de lazo cerrado es:

$$T(s) = \frac{k_p(s+z)}{\tau_1\tau_2 s^3 + (\tau_1+\tau_2)s^2 + (1+k_p)s + k_i} \tag{32}$$

El cero del controlador en $s = -z = -120$ rad/s se conserva en el numerador de la transferencia de lazo cerrado. Como se vio en clase, agregar un cero a un sistema de segundo orden aumenta el sobrepaso y acelera la subida, y el efecto es mayor cuanto más cerca está el cero de los polos dominantes: los ceros no cambian los modos de la respuesta, pero sí el peso relativo de cada uno. En este caso el cero (-120 rad/s) está a una distancia comparable a la de los polos dominantes ($|s_{1,2}| \approx 122$ rad/s), por lo que su efecto es apreciable: el PO sube de $4{,}99\,\%$ (segundo orden sin cero con $\xi = 0{,}69$) a $6{,}79\,\%$. La Figura 6 muestra la comparación temporal entre el prototipo puro de segundo orden y el sistema real.

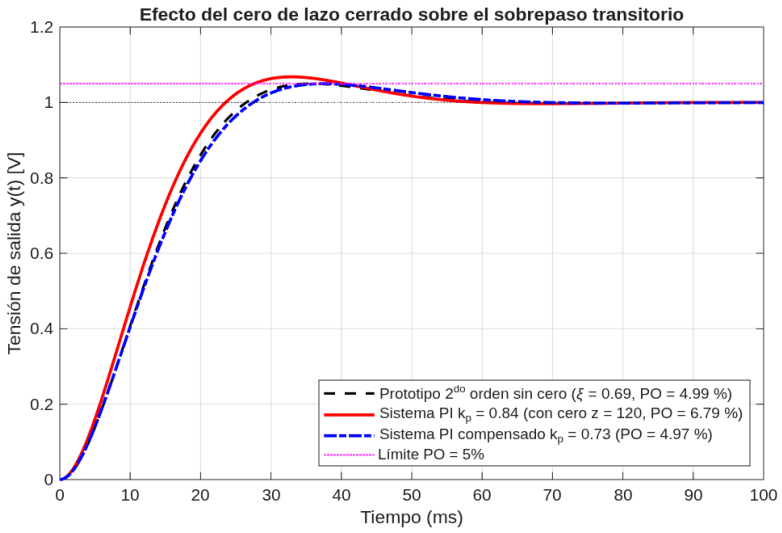


Figura 6: Efecto del cero de lazo cerrado en $s = -120$ rad/s sobre la respuesta al escalón y compensación mediante el ajuste fino de ganancia a $k_p = 0{,}73$.

Compensación de la ganancia: Para reducir el sobrepaso por debajo del 5 %, se realiza un ajuste fino iterativo disminuyendo progresivamente la ganancia sobre el Lugar de las Raíces. Se comprueba empíricamente que con:

$$k_p = 0{,}73 \implies k_i = 0{,}73 \times 120 = 87{,}6 \text{ rad/s} \tag{33}$$

el sobrepaso queda justo por debajo de la cota, con polos en $s_{1,2} \approx -81{,}2 \pm j76{,}2$ rad/s ($\xi \approx 0{,}729$) y $s_3 \approx -150{,}5$ rad/s. Las métricas temporales resultan:

- $PO = 4{,}97\,\% \leq 5\,\%$ $\rightarrow$ **Cumple** (calza en la cota admisible).
- $T_s = 52{,}8$ ms ≤ 100 ms $\rightarrow$ **Cumple**.
- $e_{ss} = 0$ $\rightarrow$ **Cumple**.

Punto 3. Implementación del controlador con amplificadores operacionales

3.a. Deducción de la función de transferencia del circuito PI (Figura 3)

El circuito de la Figura 3 corresponde a un amplificador inversor con una impedancia de entrada puramente resistiva $Z_{\text{in}}(s) = R_{PI1}$ y una impedancia de realimentación serie formada por R_{PI2} y C_{PI}:

$$Z_f(s) = R_{PI2} + \frac{1}{C_{PI}s} = \frac{R_{PI2}C_{PI}s + 1}{C_{PI}s} \tag{34}$$

Bajo las hipótesis de operacional ideal ($i_+ = i_- = 0$, $v_+ = v_- = 0$ V), planteando la ley de corrientes en el nodo inversor:

$$\frac{V_i(s)}{R_{PI1}} + \frac{V_{o1}(s)}{Z_f(s)} = 0 \implies \frac{V_{o1}(s)}{V_i(s)} = -\frac{Z_f(s)}{R_{PI1}} = -\left(\frac{R_{PI2}}{R_{PI1}} + \frac{1}{R_{PI1}C_{PI}s}\right) \tag{35}$$

Factorizando:

$$\frac{V_{o1}(s)}{V_i(s)} = -\frac{\frac{R_{PI2}}{R_{PI1}}s + \frac{1}{R_{PI1}C_{PI}}}{s} \tag{36}$$

Queda demostrado que la etapa implementa un controlador PI inversor, con parámetros:

$$k_p = \frac{R_{PI2}}{R_{PI1}}, \qquad k_i = \frac{1}{R_{PI1} C_{PI}}, \qquad z = \frac{k_i}{k_p} = \frac{1}{R_{PI2} C_{PI}} \tag{37}$$

3.b. Dimensionamiento con valores comerciales (serie E24)

Para cancelar la inversión de signo se coloca a continuación la etapa inversora unitaria de la Figura 4:

$$\frac{V_{PI}(s)}{V_{o1}(s)} = -\frac{R_{INV2}}{R_{INV1}} = -1 \implies R_{INV1} = R_{INV2} = 10\ \text{k}\Omega \quad \text{(E24)} \tag{38}$$

Fijando el capacitor en $C_{PI} = 0{,}1\,\mu\text{F}$ según la consigna, se dimensionan los resistores de la etapa PI:

- Para ubicar el cero en $z \approx 120$ rad/s:

$$R_{PI2} = \frac{1}{z \cdot C_{PI}} = \frac{1}{120 \times 0{,}1 \times 10^{-6}} = 83{,}33\ \text{k}\Omega \implies \mathbf{R_{PI2} = 82\ k\Omega} \quad \text{(E24)} \tag{39}$$

- Para aproximar la ganancia de diseño $k_p \approx 0{,}73$ con componentes comerciales:

$$R_{PI1} = \frac{R_{PI2}}{k_p} = \frac{82\ \text{k}\Omega}{0{,}73} \approx 112{,}33\ \text{k}\Omega \tag{40}$$

  En la serie E24, el valor inferior inmediato 110 kΩ daría $k_p = 82/110 \approx 0{,}7455$, elevando el sobrepaso a $PO = 5{,}70\,\% > 5\,\%$. Por lo tanto, para no superar la cota de sobrepaso se elige el valor comercial superior:

$$\mathbf{R_{PI1} = 120\ k\Omega} \quad \text{(E24)} \tag{41}$$

Los valores efectivos del controlador con los componentes comerciales adoptados resultan:

$$k_p = \frac{82\ \text{k}\Omega}{120\ \text{k}\Omega} = 0{,}6833, \quad k_i = \frac{1}{120\ \text{k}\Omega \times 0{,}1\,\mu\text{F}} = 83{,}33\ \text{rad/s}, \quad z = \frac{83{,}33}{0{,}6833} = 121{,}95\ \text{rad/s} \tag{42}$$

Punto 4. Simulación circuital del lazo cerrado con PI en Simscape

4.a. Implementación del circuito de la Fig. 5 y superposición con la FT

Se implementa el circuito completo de la Fig. 5 en Simscape (`TP_Lab2_PI_TL081.slx`, Fig. 7). La señal de error a la salida del restador U_{1A} ingresa a la etapa PI inversora (U_4, con $R_{PI1} = 120$ kΩ, $R_{PI2} = 82$ kΩ y $C_{PI} = 0{,}1\,\mu$F) y luego al inversor unitario (U_5, con $R_{INV1} = R_{INV2} = 10$ kΩ). La salida V_{PI} excita la planta en R_1, con U_{2A} como seguidor de tensión ($R_{10} = 1$ kΩ). Los cinco operacionales se modelan con *Band-Limited Op-Amp* según los parámetros del TL081 (Tabla A0) y se simula con el solver `ode23t` (paso máximo 10 μs).

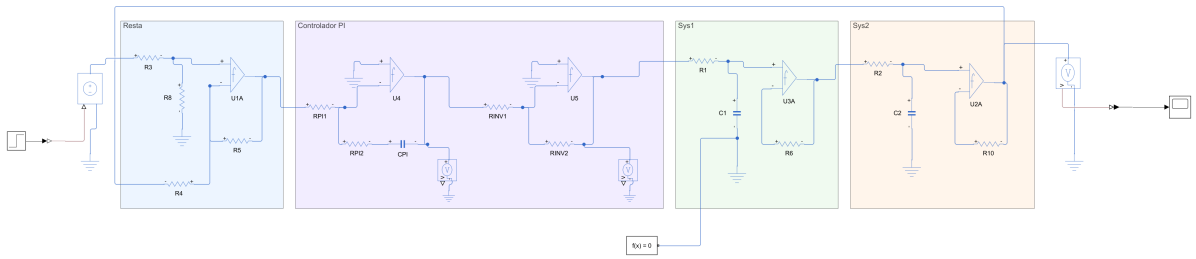


Figura 7: Esquema circuital completo en Simscape del lazo cerrado con controlador PI (`TP_Lab2_PI_TL081.slx`).

En la Fig. 8 se superponen la respuesta temporal de Simscape y la del modelo lineal $T(s)$ con valores comerciales E24. La diferencia máxima es de solo:

$$\max_t |y_{\text{Simscape}}(t) - y_{\text{FT}}(t)| = 3{,}18 \cdot 10^{-5} \text{ V} \approx 0{,}032 \text{ mV} \tag{43}$$

lo que ratifica una concordancia casi exacta entre el circuito y el modelo lineal.

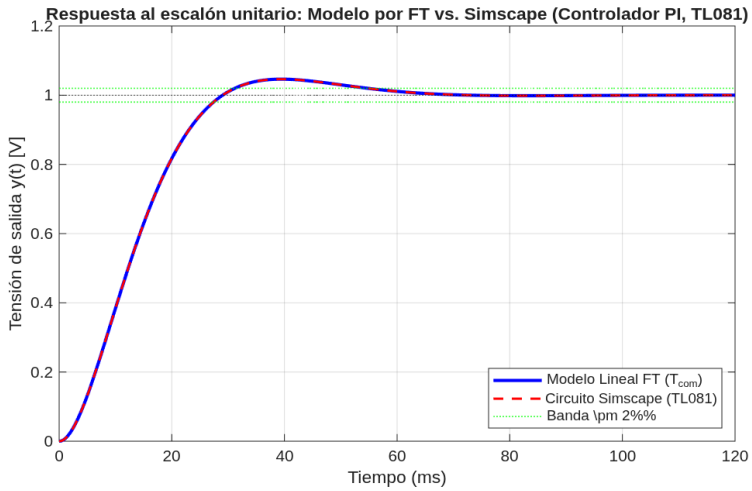


Figura 8: Superposición de la respuesta al escalón: Modelo FT vs. Simscape (TL081) para control PI ($k_p = 0{,}6833$, $k_i = 83{,}33$ rad/s).

En el Cuadro 3 se resumen las medidas de desempeño evaluadas con `stepinfo`. A diferencia del control proporcional, el PI satisface todas las especificaciones: $PO \leq 5\,\%$, $T_s \leq 0{,}10$ s y $e_{ss} = 0$.

Cuadro 3: Comparación entre el modelo por FT y Simscape (TL081) para el lazo con control PI.

Métrica	**Requerido**	**Modelo FT**	**Simscape (TL081)**	**Cumple**
Sobrepaso (PO)	$\leq 5\,\%$	4,63 %	4,62 %	Sí
Tiempo de estab. (T_s)	$\leq 0{,}10$ s	54,70 ms	54,69 ms	Sí
Tiempo de pico (T_p)	–	39,38 ms	39,43 ms	–
Valor final (y_∞)	1,00 V	1,0000 V	1,0000 V	–
Error estacionario (e_{ss})	0	0,00 %	0,00 %	Sí

4.b. Tensiones internas del controlador (v_{o1} y v_{PI})

En la Fig. 9 se grafican la tensión de salida $y(t)$ y las tensiones internas generadas por las dos etapas del controlador PI (v_{o1} y v_{PI}) ante el escalón unitario de entrada.

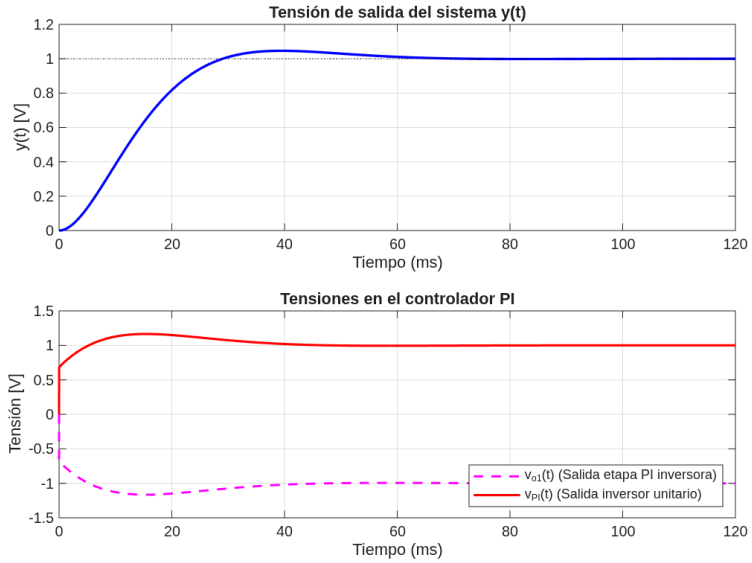


Figura 9: Tensión de salida $y(t)$ y tensiones internas del controlador PI: $v_{o1}(t)$ (salida etapa inversora) y $v_{PI}(t)$ (salida inversor unitario).

A partir de las curvas simuladas, se observa que al ingresar el escalón de 1 V, la etapa inversora (U_4) produce un salto inicial en v_{o1} de $-0{,}68$ V. Luego, la acción integral continúa haciendo descender la tensión hasta alcanzar un mínimo de $-1{,}17$ V a los 15,4 ms.

La etapa inversora unitaria (U_5) reinvierte esta señal entregando a la planta $v_{PI}(t) = -v_{o1}(t)$, con un pico máximo medido de $+1{,}17$ V. En régimen permanente ($t \to \infty$), con la salida estabilizada en $y = 1$ V y error nulo, la tensión del controlador se estaciona en $v_{PI} = 1{,}00$ V ($v_{o1} = -1{,}00$ V), sostenida por la carga acumulada en el capacitor C_{PI}.

Dado que la excursión máxima ($|v_{PI}| \leq 1{,}17$ V) queda holgadamente dentro de los límites de saturación de $\pm 8{,}5$ V del TL081, los operacionales trabajan en régimen lineal sin distorsión.

4.c. Aumento de la amplitud del escalón hasta la saturación

Mientras el circuito trabaja en zona lineal, todas sus tensiones son proporcionales a la amplitud A del escalón. Como con $A = 1$ V el pico de v_{PI} es 1,165 V, el límite de 8,5 V se alcanza para

$$A_{lim} = \frac{8{,}5 \text{ V}}{1{,}165} \approx 7{,}30 \text{ V}.$$

Se simuló el circuito con $A = 1$ V, $A = 7{,}30$ V y $A = 8$ V. Para compararlas con el modelo, en la Fig. 10 se grafica la salida dividida por A, junto con $v_{PI}(t)$. Los parámetros medidos se resumen en la Tabla 4.

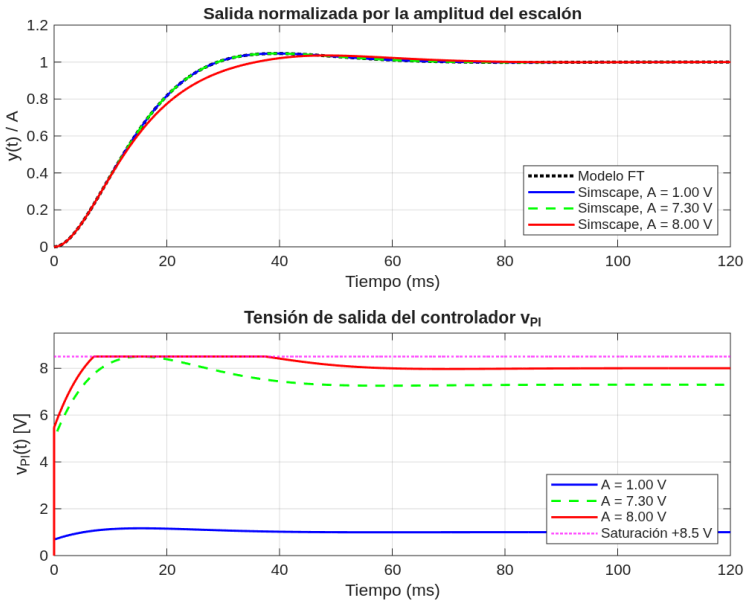


Figura 10: Arriba: salida normalizada $y(t)/A$ del circuito para distintas amplitudes y respuesta del modelo. Abajo: tensión $v_{PI}(t)$ entregada a la planta.

	máx v_{PI} [V]	PO [%]	T_s [ms]
Modelo (FT)	–	4,63	54,7
Simscape, $A = 1$ V	1,17	4,63	54,7
Simscape, $A = 7{,}30$ V	8,50	4,63	54,7
Simscape, $A = 8$ V	8,50 (satura)	3,56	61,6

Cuadro 4: Sobrepaso y tiempo de establecimiento en función de la amplitud del escalón.

Con $A = 7{,}30$ V la tensión v_{PI} apenas toca los 8,5 V y la respuesta normalizada coincide con la de 1 V y con el modelo: hasta ese punto el sistema sigue siendo lineal, y el sobrepaso y el tiempo de establecimiento no dependen de la amplitud.

Con $A = 8$ V, en cambio, v_{PI} queda recortada en 8,5 V entre los 7 y los 38 ms aproximadamente. Durante ese intervalo la planta recibe menos tensión que la que pide el controlador, por lo que la salida sube más despacio que en el modelo. El resultado es un sobrepaso menor (3,56 %) y un tiempo de establecimiento mayor (61,6 ms, que igual cumple $T_s \leq 100$ ms). El modelo por función de transferencia no puede reproducir este comportamiento, ya que no incluye la saturación de los operacionales y predice siempre los mismos PO y T_s para cualquier amplitud.

Punto 5. Comparación entre el control P y el control PI

En la Fig. 11 se superponen las respuestas al escalón unitario de los dos lazos simulados en Simscape con los TL081 y valores comerciales, y en la Tabla 5 se resumen sus parámetros.

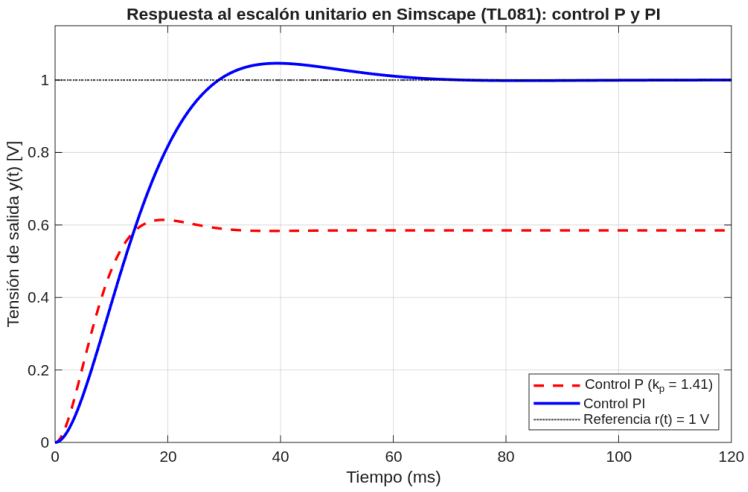


Figura 11: Respuesta al escalón unitario de los lazos con control P y con control PI (Simscape, TL081).

	Especificación	Control P	Control PI
PO	$\leq 5\,\%$	4,98 %	4,62 %
T_s (2 %)	≤ 100 ms	26,5 ms	54,7 ms
e_{ss}	0	41,5 %	0 %

Cuadro 5: Parámetros de la respuesta al escalón medidos en Simscape.

Ambos controladores cumplen las especificaciones de sobrepaso y tiempo de establecimiento, pero solo el PI cumple la de error estacionario. Con el control P el sistema sigue siendo de tipo 0 y la salida se estabiliza en 0,585 V; para reducir ese error habría que subir k_p, lo que aumenta el sobrepaso por encima de la cota. El PI agrega un polo en el origen, el sistema pasa a ser de tipo 1 y el error al escalón se anula: el integrador sigue acumulando mientras haya error, y en régimen permanente la tensión necesaria sobre la planta ($v_{PI} = 1$ V) queda sostenida por la carga de C_{PI} aunque el error sea cero.

El costo de la acción integral es una respuesta más lenta: el polo en el origen acerca el lugar de las raíces al eje imaginario, y para mantener $PO \leq 5\,\%$ los polos dominantes quedan más cerca del origen que en el caso P. Por eso T_s pasa de 26,5 a 54,7 ms, aunque sigue dentro de los 100 ms pedidos.

Conclusiones

- Con el control P, ajustado con el lugar de las raíces sobre la cota $\xi = 0{,}69$, se cumplen $PO \leq 5\,\%$ y $T_s \leq 100$ ms, pero al ser un sistema de tipo 0 queda un error estacionario de 41,5 % que no se puede reducir sin violar la cota de sobrepaso.
- El control PI anula el error al escalón gracias al polo en el origen y sigue cumpliendo las otras dos especificaciones, a costa de duplicar aproximadamente el tiempo de establecimiento.
- En ambos casos, los circuitos con TL081 y valores comerciales reproducen el modelo por función de transferencia con diferencias menores a 0,05 mV, mientras los operacionales trabajan en zona lineal.

- Cuando la amplitud del escalón lleva v_{PI} a la saturación ($A > 7{,}30$ V), el modelo lineal deja de ser válido: el sobrepaso y el tiempo de establecimiento pasan a depender de la amplitud.

Todos los cálculos y figuras de este trabajo práctico se generan ejecutando el script `TP_Lab2.m`.